

Лабораторная работа №11, Работа с текстовым редактором Emacs

Архитектура компьютера и операционные системы

true

Цель работы

Познакомиться с текстовым редактором Emacs. Получить практические навыки работы с Emacs в операционной системе Linux, включая создание, редактирование, сохранение файлов, а также управление буферами и окнами.

Задание

- Запустить редактор Emacs
 - Создать файл lab07.sh
 - Ввести заданный текст
 - Сохранить файл
 - Выполнить операции редактирования (вырезание, копирование, вставка, отмена)
 - Освоить команды перемещения курсора
 - Изучить работу с буферами
 - Освоить управление окнами
 - Выполнить поиск и замену текста
-

Теоретическое введение

Emacs — это мощный многофункциональный текстовый редактор, используемый в системах Linux и Unix. Он отличается высокой расширяемостью и использованием комбинаций клавиш для выполнения команд.

Основные возможности Emacs: - редактирование текстовых файлов

- работа с несколькими буферами
- разделение окна на несколько областей
- выполнение поиска и замены текста
- поддержка различных режимов

В отличие от редактора vi, Emacs не использует режимы работы, а все команды выполняются через сочетания клавиш (Ctrl, Alt).

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Работа в редакторе Emacs

0.установка Emacs

```
libotf x86_64
libtree-sitter x86_64
VBoxClient: the VirtualBox kernel
service is not running. Exiting.
3
3
становка слабых зависимостей:
info x86_64 7.2-7.fc43 updates 353.9 KiB
libtree-sitter-bash x86_64 0.25.1-1.fc43 updates 1.3 MiB
libtree-sitter-c x86_64 0.24.1-3.fc43 fedora 614.9 KiB
libtree-sitter-c-sharp x86_64 0.23.1-2.fc43 fedora 5.7 MiB
libtree-sitter-cmake x86_64 0.7.1-2.fc43 fedora 99.7 KiB
libtree-sitter-cpp x86_64 0.23.4-5.fc43 fedora 3.3 MiB
libtree-sitter-css x86_64 0.23.2-2.fc43 fedora 109.6 KiB
libtree-sitter-elixir x86_64 0.3.4-4.fc43 fedora 1.4 MiB
libtree-sitter-go x86_64 0.25.0-1.fc43 fedora 227.6 KiB
libtree-sitter-heex x86_64 0.8.0-2.fc43 fedora 33.8 KiB
libtree-sitter-html x86_64 0.23.2-2.fc43 fedora 33.4 KiB
libtree-sitter-java x86_64 0.23.5-5.fc43 fedora 416.6 KiB
libtree-sitter-javascript x86_64 0.23.1-2.fc43 fedora 362.0 KiB
libtree-sitter-jsdoc x86_64 0.23.2-2.fc43 fedora 29.1 KiB
libtree-sitter-json x86_64 0.24.8-5.fc43 fedora 17.1 KiB
libtree-sitter-lua x86_64 0.4.0-3.fc43 fedora 65.9 KiB
libtree-sitter-php x86_64 0.24.2-2.fc43 fedora 2.0 MiB
libtree-sitter-phpdoc x86_64 0.1.8-2.fc43 updates 208.8 KiB
libtree-sitter-python x86_64 0.23.6-2.fc43 fedora 468.9 KiB
libtree-sitter-ruby x86_64 0.23.1-3.fc43 fedora 2.0 MiB
libtree-sitter-rust x86_64 0.24.0-3.fc43 fedora 1.1 MiB
libtree-sitter-toml x86_64 0.7.0-3.fc43 fedora 37.2 KiB
libtree-sitter-typescript x86_64 0.23.2-4.fc43 fedora 2.8 MiB
libtree-sitter-yaml x86_64 0.7.0-3.fc43 fedora 198.6 KiB

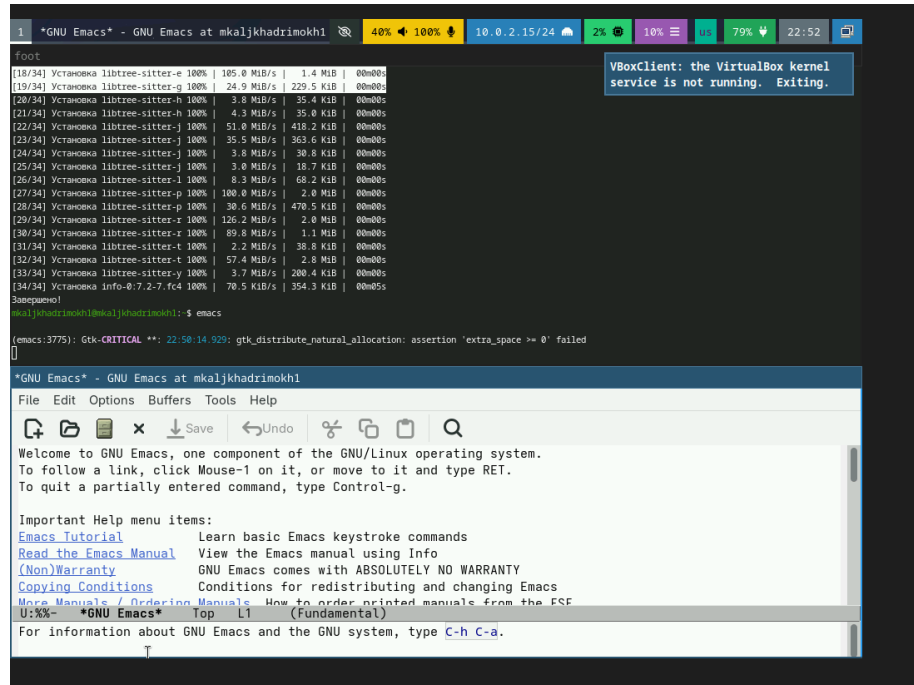
подка транзакции:
установка: 32 пакетов

щий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
осле этой операции будут использоваться дополнительные 340 MiB (установка 340 MiB,
аление 0 B).
this ok [y/N]: y
1/32] emacs-1:30.2-6.fc43.x86_64 100% | 5.7 KiB/s | 8.6 KiB | 00m02s
2/32] libotf-0:0.9.16-7.fc43.x86_64 100% | 24.8 KiB/s | 102.7 KiB | 00m04s
3/32] libtree-sitter-0:0.25.8-2.fc43.x86_ 100% | 120.6 KiB/s | 112.9 KiB | 00m01s
4/32] libXaw-0:1.0.16-4.fc43.x86_64 100% | 108.3 KiB/s | 201.2 KiB | 00m02s
5/32] emacs-pgtk-1:30.2-6.fc43.x86_64 21% | 729.8 KiB/s | 7.0 MiB | 00m35s
6/32] emacs-common-1:30.2-6.fc43.x86_64 14% | 714.9 KiB/s | 6.3 MiB | 00m52s
7/32] libgccjit-0:15.2.1-7.fc43.x86_64 27% | 741.3 KiB/s | 3.5 MiB | 00m12s
-----
4/32] Всего 19% | 2.1 MiB/s | 17.2 MiB | 00m34s
```

1. Запуск Emacs

1.1 Открыть редактор Emacs

emacs



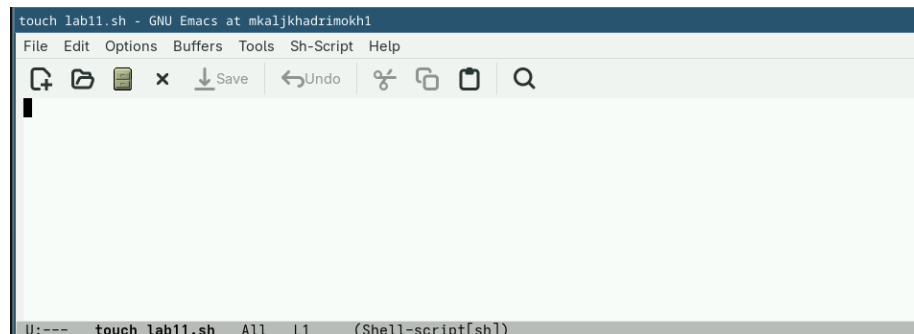
```
1 *GNU Emacs* - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1 40% 100% 10.0.2.15/24 2% 10% 79% 22:52
root
[18/34] Установка libtree-sitter-e 100% | 165.0 MiB/s | 1.4 MiB | 00m00s
[19/34] Установка libtree-sitter-p 100% | 24.9 MiB/s | 229.5 KiB | 00m00s
[20/34] Установка libtree-sitter-h 100% | 3.8 MiB/s | 35.4 KiB | 00m00s
[21/34] Установка libtree-sitter-h 100% | 4.3 MiB/s | 35.0 KiB | 00m00s
[22/34] Установка libtree-sitter-j 100% | 51.0 MiB/s | 418.2 KiB | 00m00s
[23/34] Установка libtree-sitter-j 100% | 35.5 MiB/s | 363.6 KiB | 00m00s
[24/34] Установка libtree-sitter-j 100% | 3.8 MiB/s | 30.8 KiB | 00m00s
[25/34] Установка libtree-sitter-j 100% | 3.0 MiB/s | 15.7 KiB | 00m00s
[26/34] Установка libtree-sitter-l 100% | 8.3 MiB/s | 68.2 KiB | 00m00s
[27/34] Установка libtree-sitter-p 100% | 100.0 MiB/s | 2.0 MiB | 00m00s
[28/34] Установка libtree-sitter-p 100% | 30.6 MiB/s | 470.5 KiB | 00m00s
[29/34] Установка libtree-sitter-r 100% | 126.2 MiB/s | 2.0 MiB | 00m00s
[30/34] Установка libtree-sitter-r 100% | 89.8 MiB/s | 1.1 MiB | 00m00s
[31/34] Установка libtree-sitter-t 100% | 2.2 MiB/s | 38.8 KiB | 00m00s
[32/34] Установка libtree-sitter-t 100% | 57.4 MiB/s | 2.8 MiB | 00m00s
[33/34] Установка libtree-sitter-y 100% | 3.7 MiB/s | 280.4 KiB | 00m00s
[34/34] Установка info-0:7.2-7.fc4 100% | 70.5 KiB/s | 354.3 KiB | 00m05s
Завершено!
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ emacs
 emacs:3775: Gtk-CRITICAL **: 22:50:14.929: gtk_distribute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' failed
[]
*GNU Emacs* - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
To follow a link, click Mouse-1 on it, or move to it and type RET.
To quit a partially entered command, type Control-g.
Important Help menu items:
 Emacs Tutorial Learn basic Emacs keystroke commands
 Read the Emacs Manual View the Emacs manual using Info
 (Non)Warranty GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
 Copying Conditions Conditions for redistributing and changing Emacs
 More Manuals / Ordering Manuals How to order printed manuals from the FSF
U:~% *GNU Emacs* Top L1 (Fundamental)
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
```

2. Создание файла

2.1 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации

Ctrl + x, Ctrl + f

Ввести имя файла: lab07.sh



```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
U:--- touch lab11.sh All L1 (Shell-script[sh])
```

3. Ввод текста

3.1 Набрать следующий текст:

```
#!/bin/bash HELL=Hello function hello { LOCAL HELLO=World  
echo $HELLO }
```

4. Сохранение файла

4.1 Сохранить файл

Ctrl + x, Ctrl + s



The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar indicates the file is 'touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokhl'. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area displays the following shell script:

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}
```

The status bar at the bottom shows 'U:--- touch lab11.sh All L6 (Shell-script[sh])' and a message '(No changes need to be saved)'.

Задание 2. Редактирование текста

5. Основные операции

5.1 Вырезать строку (C-k)

The image displays two sequential screenshots of the GNU Emacs editor interface, showing a shell script file named `lab11.sh`.

Top Screenshot:

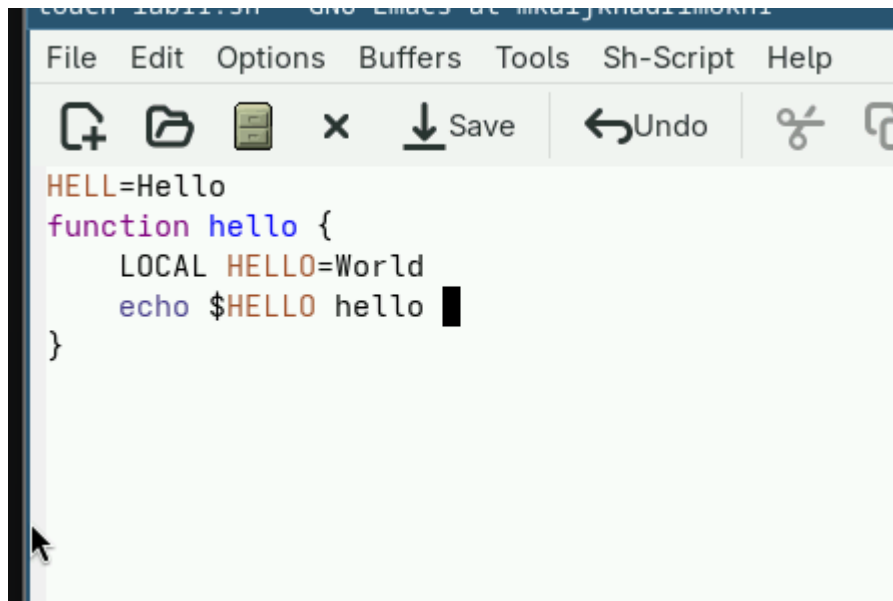
- The title bar reads: `touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1`.
- The menu bar includes: `File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help`.
- The toolbar contains icons for file operations (open, save, close) and editing (undo, redo, search).
- The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
hello
```
- The status bar at the bottom shows: `U:**- touch lab11.sh All L8 (Shell-script[sh])`.
- The message `Mark set` is visible in the output area.

Bottom Screenshot:

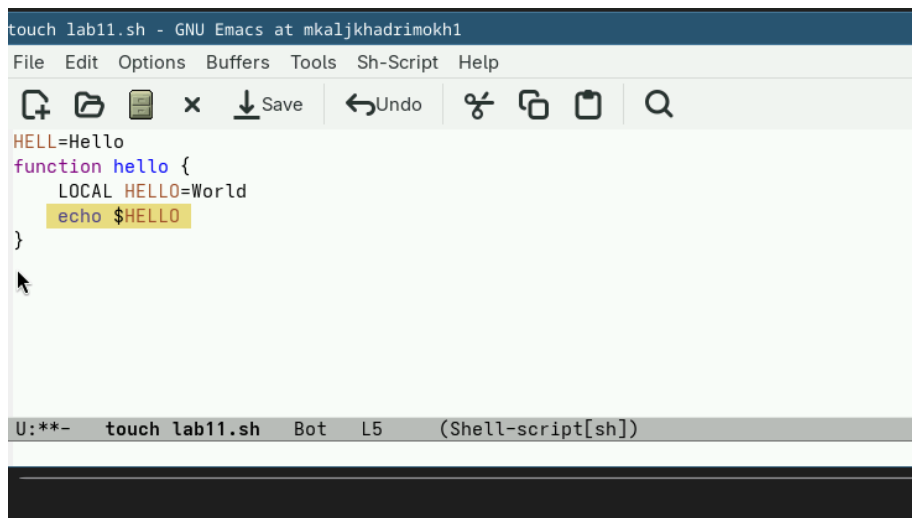
- The title bar and menu bar are identical to the top screenshot.
- The script content is identical, but the `hello` command has been executed.
- The status bar at the bottom shows: `U:**- touch lab11.sh Bot L8 (Shell-script[sh])`.
- The output area now displays the error message: `s-s is undefined`.

5.2 Вставить строку (C-y)



```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO hello
}
```

5.3 Выделить область (C-space)



```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
```

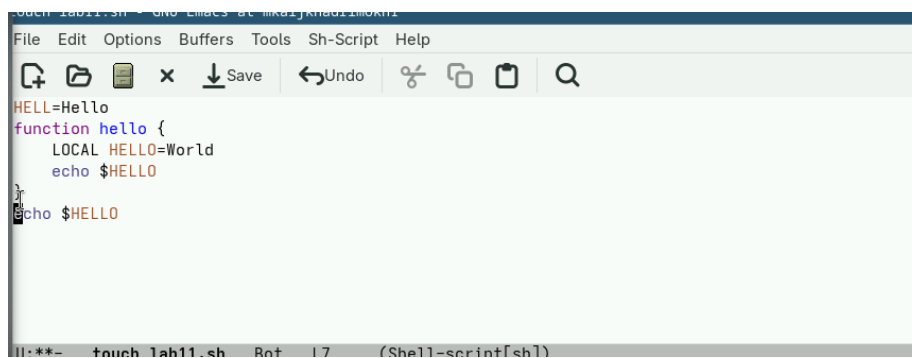
U:**- touch lab11.sh Bot L5 (Shell-script[sh])

5.4 Скопировать область (M-w)



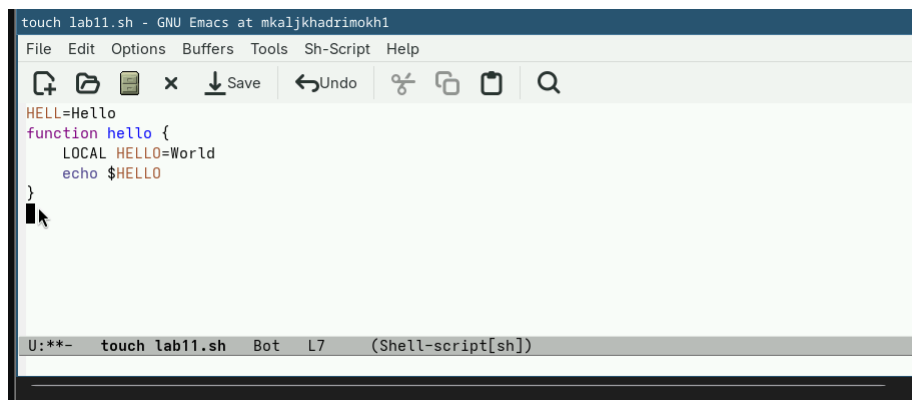
```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
U:**- touch lab11.sh Bot L7 (Shell-script[sh])
```

5.5 Вставить область



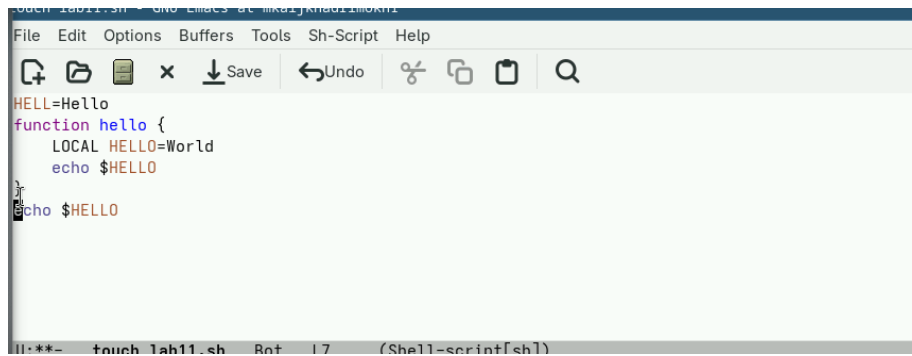
```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
U:**- touch lab11.sh Bot L7 (Shell-script[sh])
```

5.6 Вырезать область (C-w)



```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
U:**- touch lab11.sh Bot L7 (Shell-script[sh])
```

5.7 Отмена действия (C-/)



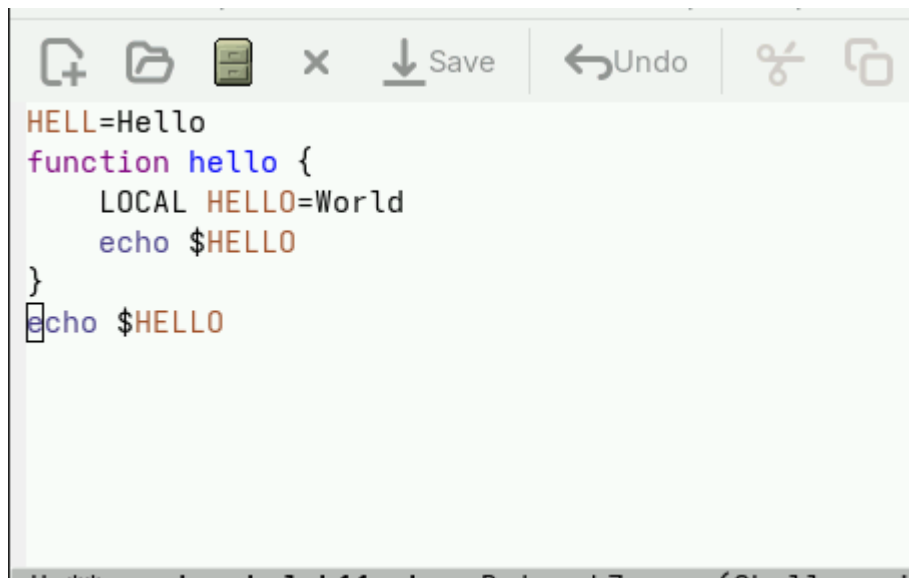
```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Задание 3. Перемещение курсора

6.1 В начало строки (C-a)

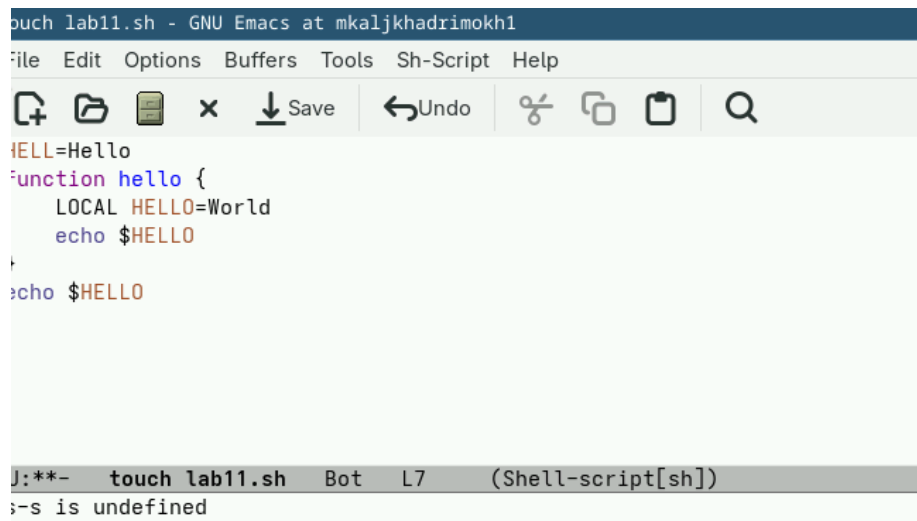


```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```



```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

6.2 В конец строки (C-e)



```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
J:**- touch lab11.sh Bot L7 (Shell-script[sh])
s-s is undefined
```

6.3 В начало буфера (M-<)

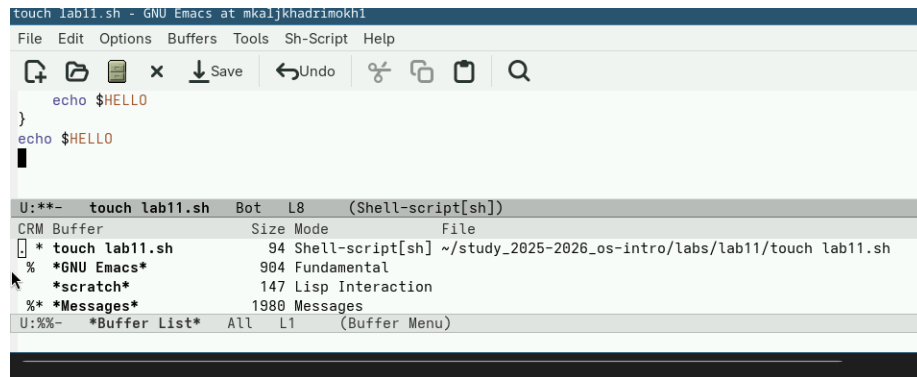
```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

6.4 В конец буфера (M->)

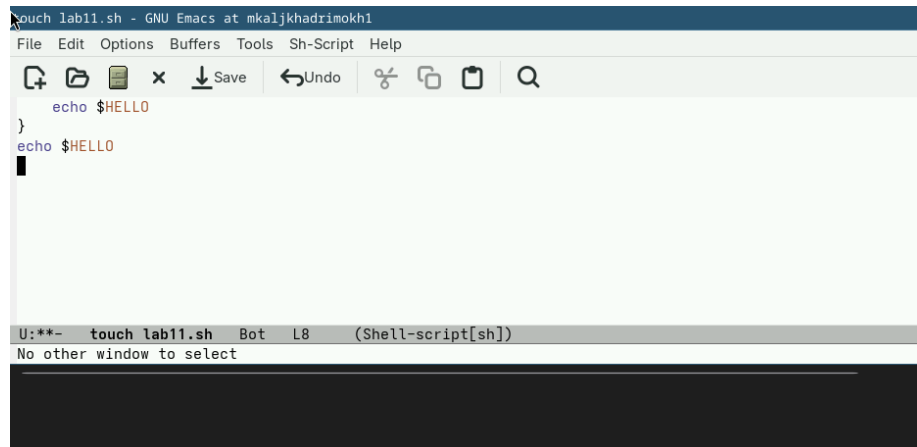
```
touch lab11.sh - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons] Search
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
U:***- touch lab11.sh All L8 (Shell-script[sh])
Mark set
```

Задание 4. Управление буферами

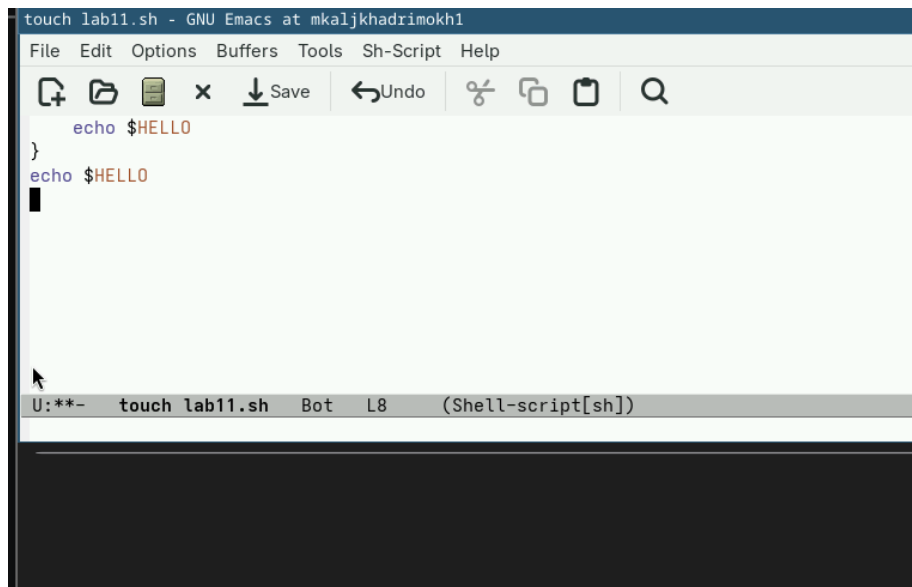
7.1 Список буферов (C-x C-b)



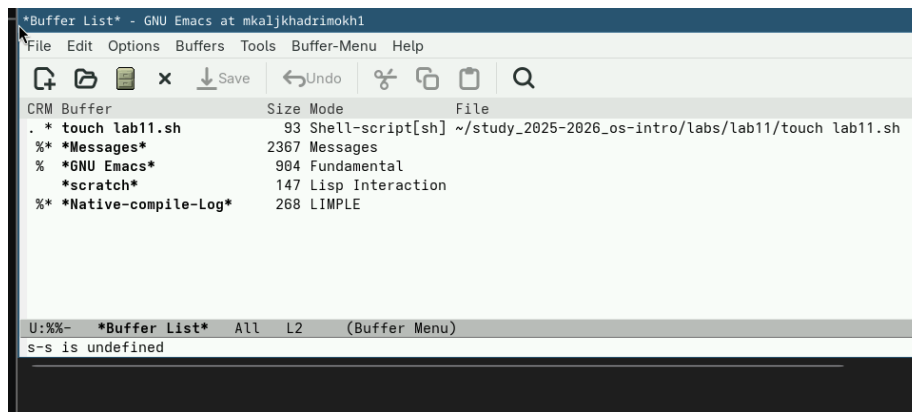
7.2 Переключение окна (C-x o)



7.3 Заккрытие окна (C-x 0)



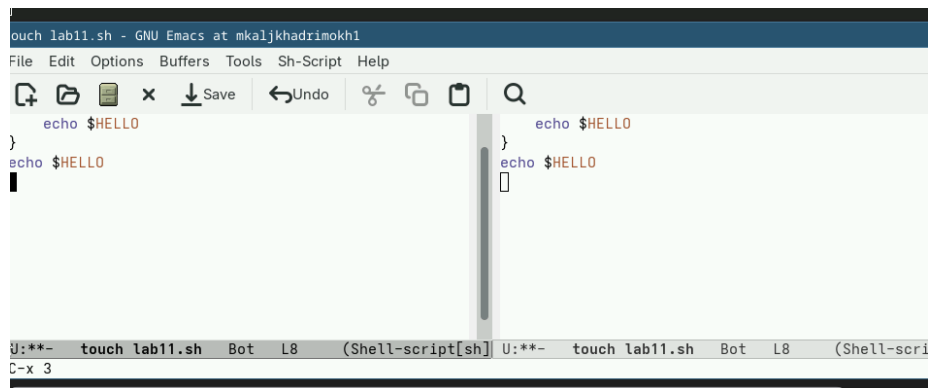
7.4 Переключение буферов (C-x b)



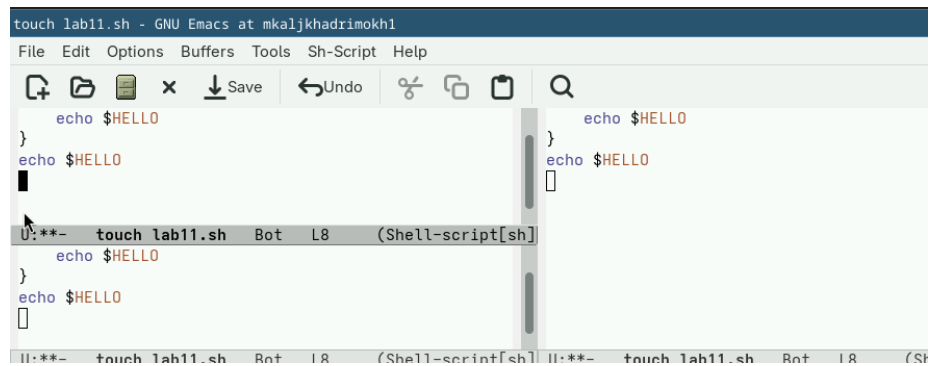
Задание 5. Управление окнами

8.1 Разделение окна

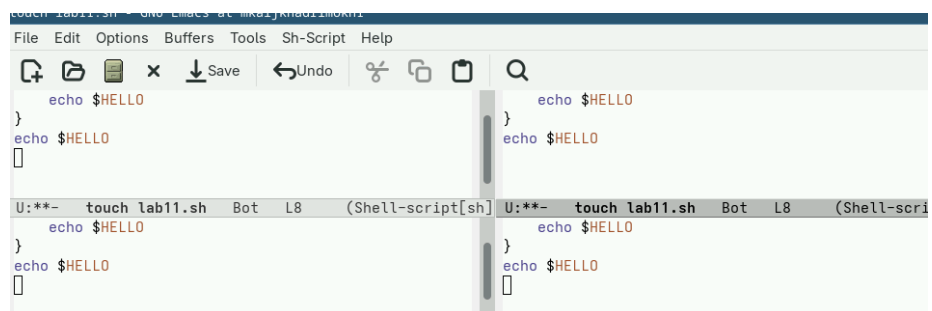
C-x 3 (вертикально)



C-x 2 (горизонтально)

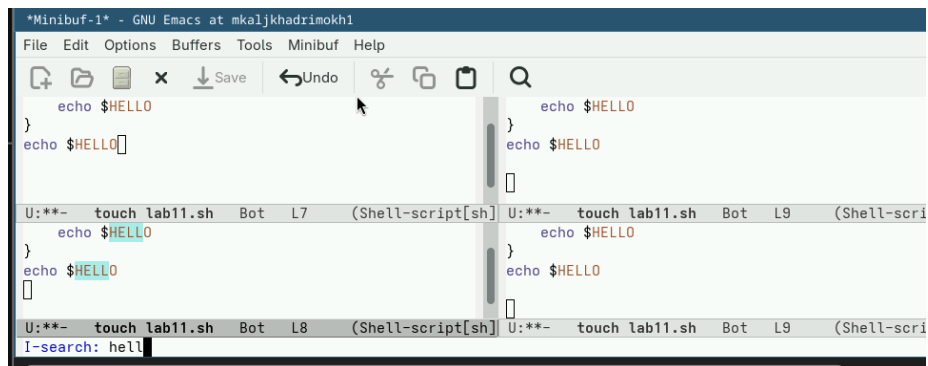


8.2 Работа в 4 окнах

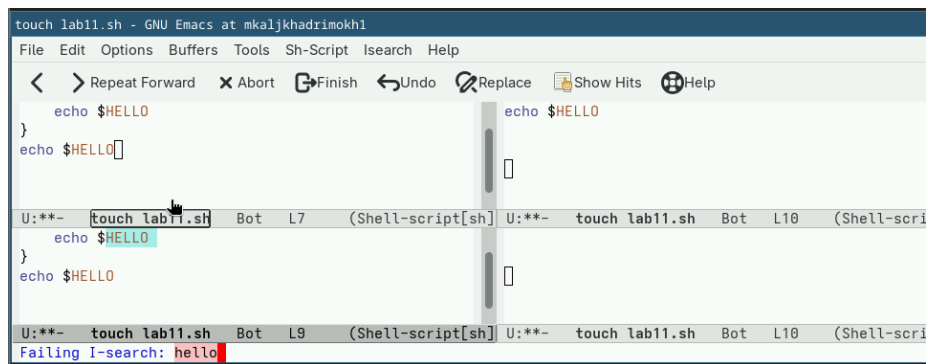


Задание 6. Поиск и замена

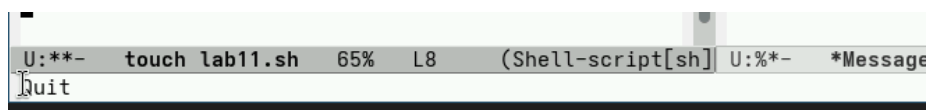
9.1 Поиск (C-s)



9.2 Переход по результатам



9.3 Выход (C-g)



9.4 Поиск и замена (M-%)

The screenshot shows the GNU Emacs Minibuffer interface. The title bar reads '*Minibuf-1* - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1'. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Minibuf, and Help. The toolbar contains icons for file operations, saving, undo, redo, and search. The main text area contains a shell script snippet: `echo $HELLO`, `}`, `echo $HELLO`, and `}`. The status bar at the bottom shows 'U:**- touch lab11.sh 64% L7 (Shell-script[sh] U:**- touch lab11.sh E'. A search query is entered in the minibuffer: 'Query replace word echo \$He with: echo \$HE'. The search results are displayed in a separate window on the right, showing 'U:**- touch lab11.sh E', 'Quit [3 times]', 'read-extended-command-1: C', 'ibuffer while in minibuffe', 'funcall-interactively: Tex', and 'U:%*- *Messages* Bot'.

9.5 Альтернативный поиск (M-s o)

The screenshot shows the GNU Emacs Minibuffer interface. The title bar reads '*Minibuf-1* - GNU Emacs at mkaljkhadrimokh1'. The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Minibuf, and Help. The toolbar contains icons for file operations, saving, undo, redo, and search. The main text area contains a shell script snippet: `echo $HELLO`, `}`, `echo $HELLO`, and `}`. The status bar at the bottom shows 'U:**- touch lab11.sh 64% L7 (Shell-script[sh] U:**- touch lab11.sh Bot L12 (Shell-scri'. The search results are displayed in a separate window on the right, showing 'U:**- touch lab11.sh Bot L12 (Shell-scri', 'match for "echo \$HELLO " in buffer: touch lab11', and '5: echo \$HELLO'.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с редактором Emacs. Освоены основные команды редактирования текста, перемещения курсора, работы с буферами и окнами, а также выполнения поиска и замены.

Список литературы

1. Документация GNU Emacs
2. Учебные материалы по курсу "Архитектура компьютера и операционные системы"

Контрольные вопросы

1. Что такое Emacs?

Emacs — это многофункциональный текстовый редактор с расширяемой архитектурой.

2. Как создать файл в Emacs?

Ctrl + x, Ctrl + f

3. Как сохранить файл?

Ctrl + x, Ctrl + s

4. Как выйти из Emacs?

Ctrl + x, Ctrl + c

5. Как вырезать строку?

Ctrl + k

6. Как вставить текст?

Ctrl + y

7. Как отменить действие?

Ctrl + /

8. Как перемещаться по тексту?

Ctrl + f, Ctrl + b, Ctrl + n, Ctrl + p

9. Как выполнить поиск?

Ctrl + s

10. Как выполнить замену текста?

Alt + %

11. Что такое буфер в Emacs?

Буфер — это область памяти, в которой открыт файл или данные.

12. Как переключаться между буферами?

Ctrl + x, b

13. В чем отличие Emacs от vi?

Emacs использует комбинации клавиш, а vi основан на режимах работы.